



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

**Ministère
de l'Education nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK**

COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE 2024/2025

DISCIPLINE :Mathématiques..... NIVEAU :.....TS2

DUREE :...4H...

Exercice 1

6 points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

- 1) a) Calculer le module et un argument de $1 + i\sqrt{3}$ **0,5pt**
 b) En déduire la forme algébrique de : $(1 + i\sqrt{3})^3$ **0,5pt**
- 2) On considère le polynôme P défini par :

$$P(z) : z^3 - (2 - 5i)z^2 + (-5 + 3i)z - 14 + 2i$$
 - a) Calculer $P(-2i)$ puis déterminer les nombres complexes b et c tels que :
 $P(z) = (z + 2i)(z^2 + bz + c)$ **0,5pt**
 - b) Acheter la résolution dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$ **1pt**
- 3) On considère les points A, B, C et D d'affixes respectives : $-2i$; $3 - i$; $2 + 2i$; et $-1 + i$
 - a) Placer les points A, B, C et D dans le repère **0,75pt**
 - b) Déterminer la forme trigonométrique du nombre complexe $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$ **0,75pt**
 - c) En déduire la nature du triangle ABC **0,5pt**
 - d) Montrer que A, B, C et D sont sur un même cercle dont on précisera le centre et le rayon **0,5pt**
- 4) Soit f la similitude directe qui laisse invariant le point B et qui transforme de A en C
 - a) Donner l'écriture complexe de f **0,5pt**
 - b) Préciser la nature et les éléments caractéristiques de la similitude directe f **0,5pt**

Exercice 2

4 points

Moussa s'amuse régulièrement sur un terrain de football avec un gardien de but. L'épreuve consiste à effectuer deux tirs au but. On admet que :

- La probabilité que Moussa réussisse le premier tir au but est de 0,7
- S'il réussit le premier tir, alors la probabilité de réussir le second est de 0,8
- S'il manque le premier tir, la probabilité de réussir le second est de 0,4

A l'aide des informations ci-dessus et des outils mathématiques au programme :

- 1) Démontrer que la probabilité que Moussa réussisse les deux tirs est de 0,56 **0,75pt**
- 2) Calculer la probabilité pour que le second tir au but soit réussi **0,75pt**
- 3) Déterminer la probabilité que Moussa réussisse exactement un tir au but. **0,75pt**
- 4) On note X la variable aléatoire égale au nombre de tirs réussis
 - a) Justifier que X prend les valeurs 0; 1 et 2 **0,5pt**
 - b) Déterminer la loi de probabilité de X **0,5pt**
 - c) Calculer son espérance mathématique, la variance et son écart-type **0,75pt**

INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK/ COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE 2024/2025

DISCIPLINEMathématiques.....

NIVEAUTS2.....

PROBLEME : (10 points)

Partie A : Soit l'équation différentielle (E) : $y'' + 3y' + 2y = 0$.

Déterminer la solution g de (E) dont la courbe représentative (C) passe par le point A (0 ; 1) et dont la tangente en ce point est parallèle à l'axe des abscisses. **(01 pt)**

Partie B : On considère la fonction g définie sur $] -\infty; 1[$: par $g(x) = \frac{x}{1-x} - \ln(1-x)$

- 1) Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation. **(01 pt)**
- 2) Calculer $g(0)$ puis en déduire le signe de $g(x)$. **(0,25+0,25 pt)**

Partie C :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x\ln(1-x)} & \text{si } x < 0 \\ 2e^{-x} - e^{-2x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

- 1) a. Justifier que pour tout $x \in]-\infty; 0[$, on a : $1 - x \ln(1-x) \geq 1$ **(0,25 pt)**
b. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$. **(0,5 pt)**
- 2) a. Etudier la continuité de f en 0. **(0,5 pt)**
b. Montrer que : $2e^{-x} - e^{-2x} - 1 = (1 - e^{-x})(e^{-x} - 1)$ **(0,25 pt)**
c. Etudier la dérivabilité de f en 0 puis interpréter les résultats. **(1 pt)**
- 3) Calculer les limites aux bornes de D_f . **(0,5 pt)**
- 4) Etudier la nature des branches infinies. **(0,5 pt)**
- 5) a. Montrer que pour tout $x \in]-\infty; 0[$, $f'(x) = \frac{g(x)}{2\sqrt{1-x\ln(1-x)}}$ **(0,5 pt)**
b. Calculer la dérivée de f pour tout $x \in [0; +\infty[$ **(0,25 pt)**
c. Dresser le tableau de variation de f . **(0,5 pt)**
- 6) Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé : **(0,75pt)**
- 7) Soit h la restriction de f sur l'intervalle $I = [0; +\infty[$
a. Montrer que h est une bijection de I vers un intervalle J à préciser. **(0,25 pt)**
b. Calculer $h(\ln 2)$. La fonction h^{-1} est-elle dérivable en $\frac{3}{4}$? **(0,25+0,25 pt)**

Si oui calculer $(h^{-1})'(\frac{3}{4})$ **(0,25 pt)**

- 8) a. Soit α un strictement positif. Calculer en fonction de α l'aire $A(\alpha)$ de la partie du plan délimitée par l'axe des abscisses, la droite d'équation $x = \alpha$, l'axe des ordonnées et la courbe représentative de f . **(0,5 pt)**
b. Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha)$. **(0,5 pt)**